csvtuonline.com

Printed Pages : 4

220414(20)
020613(20)

Diploma in Engg. (4th Semester)
Examination, April-May, 2016

Concrete Technology

Time Allowed : 3 hours *Maximum Marks* : 100
Minimum Pass Marks : 35

Note : Attempt **all** questions. In case of any doubt or dispute please refer English version question which should be treated as final. Assume suitable data if required.

सभी प्रश्न हल करें। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में कृपया अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा। यदि आवश्यकता हो, तो उचित डाटा मान लें।

csvtuonline.com

1. What are the contributions of cement, sand and aggregate in concrete?
कंक्रीट में सीमेंट, रेत एवं मिलावा का योगदान लिखिए। 10

OR / अथवा

Write the main constituents of concrete along with their role.
कंक्रीट के प्रमुख तत्वों को उनकी भूमिका सहित वर्णन करें।

 csvtuonline.com

2. What is the difference between initial and final setting time of cement?
सीमेंट का प्रारंभिक एवं अंतिम जमाव काल में अंतर बताइए। 10

OR / अथवा

Distinguish between rapid hardening cement and quick setting cement.
द्रुत कठोर होने वाले सीमेंट एवं तीव्र जमने वाले सीमेंट में अंतर लिखिए।

3. How will you perform strength of cement in Laboratory? Explain.
प्रयोग कक्ष में आप सीमेंट का सामर्थ्य कैसे ज्ञात करते हैं? समझाइए। 10

OR / अथवा

Explain fineness test of cement.
सीमेंट का सूक्ष्मता परीक्षण को समझाइए।

csvtuonline.com

4. What is grading of aggregate? Explain M_{15}.
मिलावा के श्रेणीकरण से आप क्या समझते हैं? M_{15} को समझाइए। 10

OR / अथवा

Define bulking of aggregate and write its standards.
मिलावे का उत्फुलिन को परिभाषित करते हुए इसके मानक लिखिए।

csvtuonline.com

5. Determine coefficient of fineness of fine and coarse aggregate of concrete. If coefficient of fineness of fine and coarse aggregate combined is 6. The value of coefficient of fineness of fine and coarse aggregate is taken as 2.91 and 6.35 respectively. 10

OR / अथवा

Find out the quantities of various constituents of a batch of cement mix. 1:3:6. Take W/C ratio as 0.5. 10

6. What is workability of concrete? How is it determined in laboratory?
कंक्रीट की सुकार्यता क्या है? प्रयोगशाला में इसे कैसे ज्ञात किया जाता है? 10

OR / अथवा

What is slump test? Explain.
अवपात परीक्षण क्या है? समझाइए।

7. What is Gel/Space ratio? How is it related to strength of concrete?
जेल/स्पेस अनुपात क्या है? इसका कंक्रीट के सामर्थ्य से क्या संबंध है? 10

OR / अथवा

What is Joint in Concrete? Illustrate their position with suitable diagram.
कंक्रीट में ज्वॉइंट क्या है? इनकी स्थिति को उपयुक्त चित्र द्वारा समझाइए।

csvtuonline.com

csvtuonline.com

8. What are methods of proportioning in concrete mix design?
कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए विभिन्न अनुपात के लिए विधियाँ लिखिए। 10

OR / अथवा

Write the elements affecting the concrete mix design.
कंक्रीट मिक्स डिजाइन को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए।

9. What are various tools and plants required in concrete work?
कंक्रीट कार्य में प्रयुक्त विभिन्न टूल्स एवं प्लांट्स को लिखिए। 10

OR / अथवा

Explain high strength concrete.
उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के विषय में लिखिए।

10. Write short notes on (any **two**) :
(*i*) M_{20}
(*ii*) Fresh Concrete
(*iii*) Puzzolona Cement
(*iv*) Hydration of cement

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (कोइ दो) :
(*i*) M_{20}
(*ii*) फ्रेश कंक्रीट
(*iii*) पजोलोना सीमेंट
(*iv*) सीमेंट का हाइड्रेशन 5×2=10

csvtuonline.com